Relatório Técnico Final — Sistema de Gestão de Obras e Serviços

Disciplina: Modelagem de Dados | Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Entrega: Final — Dimensão Conceitual

Integrantes: Clara Victoria, Kalebe Freitas, Cauê Soares Gomes Alves e Arthur Marques Silva

1. Modelo Conceitual e Lógico

1.1 Revisão do Modelo Conceitual

1.1.1 O que mudou em relação ao DER da Entrega 1 e por quê

Ao revisar o DER, foram encontradas inconsistências entre o desenho dos relacionamentos, as chaves estrangeiras declaradas e as regras de negócio (RF01–RF10). Os ajustes foram:

#	Problema no DER original	Ajuste	Justificativa
1	`OBRA.tipo_servico` é texto livre; uma obra pode ter vários serviços (pintura e elétrica). O DER também liga Obra a Serviço (“é de”) sem FK em nenhuma das tabelas.	Criada a entidade associativa `OBRA_SERVICO` (N:N). Removido `tipo_servico` de `OBRA`.	Atende RF03/RF04 (associar serviços às obras) e evita atributo multivalorado (1FN).
2	`SERVICO.tempo_estimado` depende da obra, não do serviço (o serviço já tem `tempo_padrao`).	`tempo_estimado` movido para `OBRA_SERVICO`; adicionado `tempo_real`.	Elimina dependência parcial (2FN) e permite medir desvio de prazo.
3	PINTURA, ELÉTRICA, HIDRÁULICA e ACABAMENTO têm estrutura idêntica (`descricao`, `data_execucao`, `responsavel`).	Consolidadas em `OBRA_SERVICO`; o tipo é dado por `SERVICO.tipo`.	Evita 4 tabelas duplicadas; um novo tipo de serviço (ex.: manutenção, citada em RF03) vira apenas uma linha em `SERVICO`, sem nova tabela.
4	`FUNCIONARIO.id_obra` e `PRESTADOR.id_obra` prendem a pessoa a uma única obra.	Criadas `ALOCACAO_FUNCIONARIO` e `ALOCACAO_PRESTADOR` (N:N).	Na prática, um profissional atua em várias obras ao longo do tempo.
5	`responsavel` (texto) nas tabelas de serviço.	Vira FK para `FUNCIONARIO` ou `PRESTADOR` em `OBRA_SERVICO`.	Integridade referencial e rastreabilidade (RF05, RF08).
6	O relacionamento “elabora” ligava Funcionário a Prestador (1:1), sem respaldo nos requisitos.	Reinterpretado como Funcionário elabora Orçamento (1:N), com FK em `ORCAMENTO`.	Atende RF06 (elaboração de orçamentos) e dá respaldo ao relacionamento nos requisitos.

#	Problema no DER original	Ajuste	Justificativa
7	`ORCAMENTO.id_cliente` é redundante: orçamento → obra → cliente.	Removido; o cliente é obtido via `OBRA`.	Elimina dependência transitiva (3FN) e risco de inconsistência.
8	`PAGAMENTO` ligado a SERVIÇO no desenho, mas com FK para `ORCAMENTO` na tabela.	Mantida apenas a relação Orçamento 1:N Pagamento.	Pagamentos quitam orçamentos (RF07).
9	`MATERIAL` tinha `id_obra` (um material em uma obra só) e o desenho o ligava a Orçamento/Hidráulica.	`MATERIAL` vira catálogo; `OBRA_MATERIAL` (N:N) registra quantidade por obra e, opcionalmente, o serviço que o utilizou. Adicionado `custo_unitario`.	O mesmo material é usado em várias obras (2FN); habilita análise de custo.

1.1.2 Evidências da organização

- **Organização:** JG Construções LTDA (nome fantasia: JG Construções), sociedade empresária limitada, porte ME.
- **CNPJ:** 63.489.213/0001-49 (Matriz) — situação cadastral ativa, aberta em 03/11/2025.
- **Atividade principal:** 41.20-4-00 — Construção de edifícios.
- **Atividades secundárias:** instalações hidráulicas, sanitárias e de gás (43.22-3-01); impermeabilização em obras de engenharia civil (43.30-4-01); serviços de pintura de edifícios em geral (43.30-4-04); aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores (43.30-4-05); outras obras de acabamento da construção (43.30-4-99); obras de fundações (43.91-6-00); obras de alvenaria (43.99-1-03).
- **Observação sobre serviços elétricos:** as instalações elétricas não constam entre os CNAEs da empresa; na operação real elas são executadas por prestadores subcontratados e vendidas como parte da obra. Por isso `servico.tipo` inclui “Elétrica” e o executor desses serviços costuma ser um registro de `prestador`.
- **Endereço:** Rua Alberta Hunter, 761 — Vila Brasil, São Paulo/SP — CEP 08.210-681.
- **Contato:** |
- **Link (Google Maps):** Rua Alberta Hunter, 761 — São Paulo/SP
- **Comprovante:** Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (CNPJ), emitido em 20/11/2025 às 16:52 (horário de Brasília).
- **Data da visita:** 15/09/2026.

1.2 Conversão do Modelo Conceitual para o Modelo Lógico

1.2.1 Entidades → Tabelas

Entidade (DER)	Tabela (lógico)	Observação
CLIENTE	`cliente`	Conversão direta.
OBRA	`obra`	Conversão direta (sem `tipo_servico`).
SERVIÇO	`servico`	Catálogo de serviços.

Entidade (DER)	Tabela (lógico)	Observação
FUNCIONÁRIO	`funcionario`	Sem `id_obra`.
PRESTADOR	`prestador`	Sem `id_obra`.
ORÇAMENTO	`orcamento`	Sem `id_cliente`; ganha `id_funcionario`.
PAGAMENTO	`pagamento`	Conversão direta.
MATERIAL	`material`	Vira catálogo.
PINTURA, ELÉTRICA, HIDRÁULICA, ACABAMENTO	`obra_servico`	Uma só tabela; o tipo vem de `servico.tipo`.
(novas, de relacionamentos N:N)	`alocacao_funcionario`, `alocacao_prestador`, `obra_material`	Tabelas associativas novas.

Total: 12 tabelas.

1.2.2 Atributos → Colunas

Cada atributo virou uma coluna com tipo SQL mantido do DER (`int`, `varchar(n)`, `decimal(10,2)`, `date`). Alterações:

- Chaves `id_*` passam a ser INT autoincrementais (identity).
- `servico.tempo_padrao` e `obra_servico.tempo_estimado`/`tempo_real` são em horas.
- `responsavel` (varchar) foi substituído por colunas FK.
- Atributos de data e status ganharam DEFAULT e CHECK (ver 1.5).
- Novas colunas: `obra_servico.tempo_real`, `obra_servico.valor_contratado`, `material.custo_unitario`, `orcamento.id_funcionario`.

1.2.3 Relacionamentos → Chaves e 1.2.4 Cardinalidades

Relacionamento	Cardinalidade	Como foi traduzido
Cliente possui Obra	1:N	FK `obra.id_cliente` → `cliente`.
Obra tem Serviço (é de)	N:N	Tabela associativa `obra_servico` com FKs para `obra` e `servico`.
Obra possui Funcionário	N:N	Associativa `alocacao_funcionario` (PK composta `id_obra` + `id_funcionario` + `data_inicio`).
Obra possui Prestador	N:N	Associativa `alocacao_prestador` (PK composta `id_obra` + `id_prestador` + `data_inicio`).
Obra tem Orçamento	1:N	FK `orcamento.id_obra` → `obra`.
Funcionário elabora Orçamento	1:N	FK `orcamento.id_funcionario` → `funcionario`.
Orçamento possui Pagamento	1:N	FK `pagamento.id_orcamento` → `orcamento`.
Funcionário / Prestador realiza Serviço da obra	1:N (cada)	FKs opcionais `obra_servico.id_funcionario` e `obra_servico.id_prestador`.
Obra utiliza Material	N:N	Associativa `obra_material` (com `quantidade`).

Relacionamento	Cardinalidade	Como foi traduzido
Serviço da obra utiliza Material	1:N (opcional)	FK nula `obra_material.id_obra_servico`.

Não há relacionamentos 1:1 no modelo final. Os 4 relacionamentos N:N do DER (obra–serviço, obra–funcionário, obra–prestador e obra–material) viraram tabelas associativas; os atributos do relacionamento (quantidade, datas, tempos) ficaram nelas.

1.3 Chaves Primárias e Estrangeiras

Tabela	Chave primária	Chaves estrangeiras
`cliente`	`id_cliente`	—
`obra`	`id_obra`	`id_cliente` → cliente
`servico`	`id_servico`	—
`obra_servico`	`id_obra_servico`	`id_obra` → obra; `id_servico` → servico; `id_funcionario` → funcionario (nula); `id_prestador` → prestador (nula)
`funcionario`	`id_funcionario`	—
`prestador`	`id_prestador`	—
`alocacao_funcionario`	(`id_obra`, `id_funcionario`, `data_inicio`)	`id_obra` → obra; `id_funcionario` → funcionario
`alocacao_prestador`	(`id_obra`, `id_prestador`, `data_inicio`)	`id_obra` → obra; `id_prestador` → prestador
`orcamento`	`id_orcamento`	`id_obra` → obra; `id_funcionario` → funcionario
`pagamento`	`id_pagamento`	`id_orcamento` → orcamento
`material`	`id_material`	—
`obra_material`	`id_obra_material`	`id_obra` → obra; `id_material` → material; `id_obra_servico` → obra_servico (nula)

1.4 Processo de Normalização

1FN — atributos atômicos e sem grupos repetitivos

Problema: `OBRA.tipo_servico` armazenava o tipo do serviço em texto; uma obra com pintura e elétrica exigiria “Pintura, Elétrica” na mesma célula (valor multivalorado) ou linhas duplicadas.

Solução: o vínculo obra–serviço foi para `obra_servico`, uma linha por serviço.

Demais atributos: `telefone`, `email`, `cpf_cnpj` guardam um único valor. `endereco` foi mantido como texto único por decisão de escopo (não há consulta por rua/cidade nos requisitos); se RF08/RF09 passarem a filtrar por cidade, deve ser decomposto.

Por que foi necessária: sem ela, RF03/RF04 e a consulta por serviço (RF08) seriam inconsistentes.

2FN — sem dependência parcial da chave

Só importa onde há chave composta ou conceito N:N:

- `tempo_estimado` estava em SERVICO, mas varia por obra → dependia de (obra, serviço). Movido para `obra_servico`.
- `quantidade` de material dependia de (obra, material), não do material sozinho. Colocada em `obra_material`.
- `data_execucao`, `valor_contratado` e `tempo_real` dependem do serviço naquela obra → `obra_servico`.
- Em `alocacao_*`, os atributos (`data_fim`, `funcao`) dependem da chave composta inteira.

Por que foi necessária: evitar que o mesmo serviço/material tivesse um único tempo/quantidade global, o que tornaria impossível orçar obras diferentes.

3FN — sem dependência transitiva

- `ORCAMENTO.id_cliente`: `id_orcamento → id_obra → id_cliente`. Removido; o cliente é obtido por JOIN.
- `OBRA.tipo_servico`: determinado por `id_servico → tipo`. Removido (ver 1FN).
- Atributos do serviço (`descricao`, `tipo`, `valor_padrao`) ficam só em `servico`; `obra_servico` guarda apenas o `id_servico`.
- Dados de funcionário/prestador (nome, cargo, especialidade) ficam só nas suas tabelas; `obra_servico` guarda o id.
- `orcamento.valor_total` e `pagamento.valor` não são recalculados de outras tabelas: são valores acordados/transacionados em uma data (um “retrato” financeiro), portanto não configuram dependência transitiva.

Por que foi necessária: reduzir risco de anomalias de atualização (ex.: trocar o cliente da obra e esquecer o orçamento).

1.5 Justificativas Técnicas das Decisões

Chaves primárias

- Chaves substitutas inteiras (`id_*`) nas entidades principais: CPF/CNPJ e e-mail podem mudar ou ser corrigidos; um identificador numérico é estável, compacto e eficiente em JOINs. CPF/CNPJ continua protegido por UNIQUE.
- PK composta em `alocacao_funcionario` e `alocacao_prestador`: a identidade da alocação é o trio (obra, pessoa, `data_inicio`). Incluir `data_inicio` impede duplicidade da mesma alocação, mas permite que um profissional seja realocado à mesma obra em outro período, o que o par (obra, pessoa) sozinho não permitiria.
- `id_obra_servico` e `id_obra_material` substitutos: a mesma combinação pode se repetir legitimamente (ex.: duas demãos de pintura), e `obra_material` precisa ser referenciada opcionalmente por `id_obra_servico`.

Chaves estrangeiras e relacionamentos

FK	Relacionamento implementado	Política de exclusão
`obra.id_cliente`	Cliente 1:N Obra	RESTRICT — não apagar cliente com obras (histórico).

FK	Relacionamento implementado	Política de exclusão
`orcamento.id_obra`	Obra 1:N Orçamento	RESTRICT
`orcamento.id_funcionario`	Funcionário elabora Orçamento	RESTRICT
`pagamento.id_orcamento`	Orçamento 1:N Pagamento	RESTRICT — registros financeiros não somem.
`obra_servico.*`	Obra N:N Serviço; execução por funcionário/prestador	RESTRICT em `servico`, `funcionario`, `prestador`; CASCADE em `obra`.
`alocacao_*`, `obra_material`	N:N	CASCADE ao remover a obra (dados dependentes); RESTRICT para pessoa/material.

Em geral: dados financeiros e históricos usam RESTRICT (atende RF01 — exclusão controlada — e RF09 — relatórios); só dados puramente dependentes de uma obra usam CASCADE.

Restrições aplicadas

- **Unicidade:** `cliente.cpf_cnpj`, `cliente.email`, `funcionario.cpf`, `funcionario.email`, `prestador.cpf` e `servico.descricao`. A tabela `obra_servico` não tem restrição de unicidade, por design.
- **Obrigatoriedade (NOT NULL):** nomes, documentos, FKs obrigatórias, datas de início/emissão, status, valores. Opcionais: `obra.data_fim`, `obra_servico.tempo_real`, e-mail do prestador.
- **Valores permitidos (CHECK):**
  - `obra.status` ∈ {Planejada, Em andamento, Pausada, Concluída, Cancelada}
  - `orcamento.status` ∈ {Pendente, Aprovado, Rejeitado, Expirado}
  - `pagamento.status` ∈ {Pendente, Pago, Atrasado, Estornado}
  - `pagamento.forma_pagamento` ∈ {PIX, Boleto, Cartão, Dinheiro, Transferência}
  - `servico.tipo` ∈ {Pintura, Elétrica, Hidráulica, Acabamento, Manutenção}
  - valores monetários >= 0 (`pagamento.valor` > 0); tempos e quantidades > 0
  - `obra.data_fim` >= `data_inicio`
  - `obra_servico`: ao menos um executor (`id_funcionario` ou `id_prestador`) informado.
- **Padrões (DEFAULT):** `data_cadastro` = CURRENT_DATE, status iniciais.

Decisões arquiteturais gerais

1. **3FN como alvo** (premissa do DER): equilíbrio entre integridade e simplicidade de consultas.
2. **Generalização em vez de 4 tabelas por especialidade:** reduz duplicação e dá extensibilidade.
3. **Catálogo × instância** (`servico`/`material` × `obra_servico`/`obra_material`): padroniza preços e permite comparar o previsto com o realizado.
4. **Histórico preservado:** RESTRICT e status em vez de exclusão física.
5. **LGPD:** dados pessoais (CPF, e-mail, telefone) concentrados em `cliente`, `funcionario` e `prestador`, facilitando controle de acesso por perfil, mascaramento e anonimização.
6. **Preparado para crescimento:** novos tipos de serviço, formas de pagamento e status exigem só inserção/ajuste de CHECK, sem mudar a estrutura.

1.6 Proposta de Arquitetura Analítica para BI e IA

Informações estratégicas extraíveis

- Quais tipos de serviço geram mais receita e margem.
- Onde há atrasos: por tipo de serviço, equipe, prestador ou cliente.
- Gargalos de capacidade (profissionais sobrealocados ou ociosos).
- Comportamento de pagamento e risco de inadimplência.
- Consumo e custo de materiais por obra/serviço.
- Qualidade das estimativas (previsto × realizado).
- Perfil e recorrência de clientes.

KPIs propostos

KPI	Fórmula (base)
Obras em andamento / concluídas / atrasadas	`COUNT(obra)` por status e `data_fim` vs. data atual
Prazo médio de execução	`AVG(data_fim − data_inicio)`
Desvio de prazo por serviço	`(tempo_real − tempo_estimado) / tempo_estimado` em `obra_servico`
Receita por tipo de serviço	`SUM(valor_contratado)` agrupado por `servico.tipo`
Ticket médio por orçamento aprovado	`AVG(orcamento.valor_total)` dos orçamentos com status Aprovado (se uma obra tiver vários, agregar por `id_obra` antes da média para obter o ticket por obra)
Taxa de aprovação de orçamentos	aprovados ÷ emitidos
Taxa de inadimplência	`SUM(valor)` com status Atrasado ÷ total a receber
Prazo médio de recebimento	`AVG(pagamento.data_pagamento − orcamento.data_emissao)`, com junção de `pagamento` a `orcamento`
Custo de materiais / margem bruta sobre materiais	`SUM(quantidade × custo_unitario)`; `valor_contratado − custo_materiais` (não inclui mão de obra)
Taxa de ocupação da equipe	obras/serviços ativos por funcionário e prestador
Retenção de clientes	clientes com 2+ obras ÷ total de clientes

Potencial para BI

O modelo normalizado alimenta, via ETL, um esquema estrela:

- **Fatos:** `fato_execucao_servico` (origem `obra_servico`: valor, tempo estimado/real, desvio), `fato_pagamento` (origem `pagamento`), `fato_consumo_material` (origem `obra_material`).
- **Dimensões:** `dim_cliente`, `dim_obra`, `dim_servico`, `dim_profissional` (funcionário/prestador), `dim_material`, `dim_tempo`.

Painéis sugeridos:

7. **Visão executiva:** receita, margem, obras ativas, inadimplência.

8. **Operação:** cronograma, atrasos, alocação da equipe.
9. **Financeiro:** orçado × contratado × recebido, aging de recebíveis.
10. **Suprimentos:** consumo e custo de materiais.
11. **Comercial:** funil de orçamentos e ticket médio.

Isso responde diretamente RF08 (consultas), RF09 (relatórios) e RF10 (acompanhamento).

Aplicações analíticas e de IA

- **Previsão de prazo e custo (regressão):** usa tipo de serviço, tempo padrão, histórico de desvios e equipe para prever duração e custo de novas obras.
- **Apoio à precificação:** sugerir `valor_contratado` com base em obras similares.
- **Risco de inadimplência (classificação):** prevê atraso de pagamento por forma de pagamento, valor e histórico do cliente.
- **Recomendação de serviços (cross-sell):** regras de associação (ex.: clientes que contratam pintura frequentemente contratam acabamento).
- **Alocação inteligente:** recomendar profissional por especialidade, disponibilidade e desempenho.
- **Previsão de demanda de materiais:** séries temporais para antecipar compras.
- **Detecção de anomalias:** quantidades de material ou custos fora do padrão.

Requisito de dados: o modelo já armazena o realizado (`tempo_real`, `data_fim`, `data_pagamento`), necessário para treinar os modelos acima. Recomenda-se que o sistema exija o registro desses campos ao concluir cada obra/serviço. Dados pessoais devem ser anonimizados nas bases analíticas (LGPD).

2. Modelo Lógico Relacional

O modelo lógico completo (tabelas, colunas, PKs, FKs, restrições, cardinalidades e script SQL) está no documento separado `modelo_logico_relacional.md`, disponível no repositório do grupo.